TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 3 – CHAPITRE AG 4
TRIANGLE RECTANGLE : CERCLE CIRCONSCRIT, MÉDIANE ET PROBLÈMES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Propriétés à connaître

Compléter :

1) Si un triangle est rectangle, le centre de son cercle circonscrit est ...

2) Si un triangle est inscrit dans un cercle et a pour côté un diamètre, alors ...

3) Dans un triangle rectangle, la médiane issue du sommet de l'angle droit mesure ...

Exercice 2 : Rayon du cercle circonscrit

ABC est rectangle en A avec $AB = 7$ cm et $AC = 24$ cm. Calculer le rayon de son cercle circonscrit.

Exercice 3 : Point sur un cercle

$[EF]$ est un diamètre d'un cercle de centre O et de rayon 5 cm. G est un point du cercle tel que $EG = 6$ cm.

1) Quelle est la nature du triangle EFG ?

2) Calculer FG.

Exercice 4 : La médiane

MNP est rectangle en M et I est le milieu de $[NP]$. On sait que $MI = 4{,}5$ cm. Calculer NP.

Exercice 5 : Réciproque de la médiane

ABC est un triangle et I le milieu de $[BC]$. On sait que $AI = IB = IC$. Démontrer que ABC est rectangle en A.

Exercice 6 : Deux cercles sécants

Deux cercles $\mathscr{C}(O\,;5\text{ cm})$ et $\mathscr{C}'(O'\,;5\text{ cm})$ se coupent en M et N, avec $OO' = 8$ cm. On note H l'intersection de (OO') et (MN).

1) Justifier que (OO') est la médiatrice de $[MN]$, puis que H est le milieu de $[OO']$.

2) Calculer MH puis MN.

LN_EDUCATION

Exercice 7 : **Le cerf-volant**

$ABCD$ est un quadrilatère dont les diagonales sont perpendiculaires en H, avec $AH = 3$ cm, $HC = 8$ cm et $BH = HD = 4$ cm. Calculer AB, BC et le périmètre de $ABCD$.

Exercice 8 : **Dans un cube**

Un cube a pour arête 4 cm. Calculer la diagonale d'une face, puis la grande diagonale du cube (valeurs exactes puis arrondies au dixième).

Exercice 9 : **Triangle équilatéral**

ABC est équilatéral de côté 6 cm et H le milieu de $[BC]$. Calculer la hauteur AH (valeur exacte puis approchée au dixième) et l'aire du triangle.

Exercice 10 : **Trapèze rectangle**

$ABCD$ est un trapèze rectangle en A et D, avec $AB = 9$ cm, $DC = 5$ cm et $AD = 3$ cm. H est le pied de la perpendiculaire à (AB) issue de C.

1) Calculer HB et CH.

2) Calculer BC, puis le périmètre et l'aire du trapèze.

LN_EDUCATION